

Pell, Navidad, ecuaciones con cuadrados

TOMÁS CANTÚ

16 de diciembre de 2023

§1 Sumas de cuadrados

Teorema 1.1 (Navidad de Fermat)

Sea $n = 2^\alpha p_1^{\beta_1} \cdots p_r^{\beta_r} q_1^{\gamma_1} \cdots q_s^{\gamma_s}$ un entero positivo, donde p_i son primos de la forma $4k + 1$ y q_i son primos de la forma $4k + 3$. Si γ_i es par para todo i , entonces n se puede expresar como suma de dos cuadrados de

$$4\tau(p_1^{\beta_1} \cdots p_r^{\beta_r}) = 4 \prod_{i=1}^r (\beta_i + 1)$$

maneras (incluyendo simetría y cambios de signo). De lo contrario, n no se puede expresar como suma de dos cuadrados.

Teorema 1.2

Un entero positivo se puede expresar como suma de tres cuadrados si y solo si no es de la forma $4^\alpha(8k + 7)$

Teorema 1.3

Todos los enteros positivos se pueden expresar como suma de cuatro cuadrados.

1. Demuestra que si $4m$ es suma de tres cuadrados, entonces m también lo es.
2. Demuestra que todo entero positivo es la suma de tres números triangulares.
3. Para un conjunto finito C de enteros, definimos $S(C)$ como la suma de sus elementos. Encuentra una partición del conjunto $\{1, 2, \dots, 2021\}$ en dos conjuntos disjuntos y no vacíos A y B tales que el producto $S(A)S(B)$ es un cuadrado perfecto.
4. Demuestra que existen infinitos enteros positivos n tales que $n^2 + 1$ tiene un divisor primo mayor a $2n + \sqrt{2n}$.
5. Demuestra que si n es un entero positivo que se puede escribir como suma de dos cuadrados de racionales, se puede escribir como suma de dos cuadrados de enteros.
6. Demuestra que el producto de dos sumas de 4 cuadrados es la suma de 4 cuadrados (Sin usar el teorema 1.3, obviamente).

§2 Pell

Definición 2.1. Dado un entero positivo d , la ecuación de Pell es

$$x^2 - dy^2 = 1$$

Teorema 2.2

Si d no es un cuadrado perfecto, la ecuación de Pell tiene infinitas soluciones enteras, y se construyen de la siguiente manera. La solución (x_n, y_n) cumple que $x_n + y_n\sqrt{d} = (x_1 + y_1\sqrt{d})^n$, donde (x_1, y_1) es la solución fundamental.

Lema 2.3

Si (x_1, y_1) es la solución fundamental de la ecuación de Pell, entonces $\frac{x_1}{y_1}$ es una convergente de la fracción continua de $\sqrt{d}$

1. Encuentra todos los enteros que son triangulares y cuadrados.
2. Sea T_n el n -ésimo número triangular. Encuentra todas las parejas (n, m) de enteros positivos tales que $T_n + T_{n+1} + T_{n+2} = T_m$.
3. Encuentra todas las soluciones enteras positivas a

$$\frac{m}{n} + \frac{n+1}{m} = 4$$

4. Encuentra el mínimo n tal que la media cuadrática de los primeros n enteros positivos es entera.
5. Demuestra que existen infinitos enteros positivos n tales que $n, n+1, n+2$ son todos sumas de dos cuadrados.
6. Demuestra que la fracción continua de x es eventualmente periódica si y solo si x es de la forma $\frac{a+b\sqrt{n}}{c}$ con a, b, c, n enteros.
7. Encuentra la solución fundamental de $x^2 - 74y^2 = 1$
8. Sea p un primo y a un entero tal que $p \mid 2a^2 - 1$. Demuestra que existen enteros b y c tales que $p = 2b^2 - c^2$

§3 Farey

Definición 3.1. (Secuencia de Farey) Definimos la secuencia de Farey F_n como la secuencia ordenada que contiene a todos los racionales entre 0 y 1 (inclusivo) con denominador menor o igual a n . Por ejemplo, $F_4 = (0, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, 1)$.

Teorema 3.2 (Farey)

Si las fracciones simplificadas $\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{d}$ son vecinas en la n -ésima secuencia de Farey (es decir, no hay ningún racional con denominador mayor a n entre ellos) entonces difieren en $\frac{1}{bd}$. Es decir, $|bc - ad| = 1$. Además, el primer racional que aparecerá entre ellos si aumentamos n va a ser su mediente: $\frac{a+c}{b+d}$.

Notemos que cualquier número distinto de 0 y 1 en la secuencia de Farey es la mediente de sus vecinos.